

Documento de Requisitos de Negócio e Funcionais (BRD / FRD)

Projeto: Diagnóstico da Jornada Conversacional de Sinistros & Evolução de Produto

Cliente: Convex Seguros

Parceiro Tecnológico: Blip

Autor: Senior Data Strategist

Versão: 1.0 (Draft Executivo)

Status: Em Validação

1. Visão Geral e Contexto de Negócio

1.1. Contexto da Empresa e do Produto

Organização: Convex Seguros (seguradora de médio porte, ~900 mil apólices ativas nos segmentos Varejo, Premium e Corporativo, atuando em Auto, Residencial e Vida).

Solução: Assistente conversacional inteligente operado pela Blip via WhatsApp e App proprietário.

Objetivo do Assistente: Conduzir a jornada de abertura de sinistro de ponta a ponta de forma automatizada, sem intervenção humana (Straight-Through Processing), em 6 etapas:

Início / Saudação

Validação de Apólice

Coleta de Dados do Sinistro

Upload de Fotos / Documentos

Análise Automática

Confirmação e Protocolo

1.2. O Problema de Negócio (Dores Identificadas)

Alta fricção e abandono de clientes durante o autoatendimento.

Aumento acentuado no escalonamento para a central de atendimento humano, elevando o Custo Operacional (OPEX) e gerando fila/TMA elevado.

Queda na percepção de qualidade e no índice de satisfação do cliente (CSAT).

Ausência de governança e visibilidade analítica unificada sobre os gargalos do funil e seu impacto financeiro direto.

1.3. Objetivos do Projeto (OKRs de Negócio) & Matriz Estratégica de Métricas (Adição ao Escopo)

Objetivo Primário: Identificar as causas-raiz de falha no funil, estancar a perda de sinistros e desenhar um roadmap de produto baseado em dados.

Metas Mensuráveis:

- Reduzir a taxa de abandono global de ~23,7% para menos de 12%.
- Reduzir o transbordo humano desnecessário de ~29,4% para patamares abaixo de 18%.
- Elevar o CSAT médio da jornada de 4,02 para > 4,50.

Para além das métricas transacionais básicas, o projeto adotará formalmente a seguinte matriz de indicadores estratégicos:

| Categoria | Indicador / Métrica (KPI) | Descrição Técnica & Justificativa Estratégica (Impacto Convex) | Linha de Base (Atual)

- ****Negócio / Eficiência**** | ****STP (*Straight-Through Processing*) Rate**** | Percentual de sinistros concluídos integralmente pelo assistente virtual sem necessidade de intervenção humana. KPI central de digitalização em seguros. | ****46,9%**** (3.285 de 7.000)
- ****Financeiro / OPEX**** | ****Custo por Contato (CPX) & Custo Evitado**** | Modelagem baseada no TMA humano (média de 38,4 min) com hora carregada (R\$ 35 a R\$ 45/h). Cada transbordo custa ~R\$ 22,40 a R\$ 28,80 à operação. | ****R\$ 46,1k a R\$ 59,2k/quadrimestre**** consumidos em transbordo
- ****Risco & Negócio**** | ****Exposure em Risco (Sinistralidade Pendente)**** | Montante financeiro acumulado das apólices que iniciaram o sinistro mas abandonaram o fluxo (risco regulatório SUSEP / Procon e churn de LTV). | ****R\$ 19,22M em sinistros (quadrimestre) abandonados**** (de um total de R\$ 57,65 declarados/Ano)
- ****Operacional / UX**** | ****Drop-off Rate por Etapa & Fricção de Upload**** | Taxa de evasão pontual por transição de etapa, destacando a perda crítica entre *Coleta de Dados* e *Upload de Arquivos*. | ****47,0% de todo o abandono**** concentrado na etapa 4 (Upload)
- ****Experiência**** | ****CSAT Efetivo Ponderado (True-CSAT)**** | Correção estatística do CSAT tradicional, imputando penalidade de experiência aos clientes que abandonaram silenciosamente sem responder à pesquisa. | CSAT nominal: ****4,02**** / True-CSAT estimado: ****< 3,20****

2. Escopo e Requisitos do Sistema

2.1. Requisitos de Negócio (BR - Business Requirements) - Incorporando as novas demandas específicas identificadas.

- **BR-01 (Auditoria do Funil):** O sistema analítico deve rastrear a conversão, abandono e escalonamento em cada uma das 6 etapas da jornada, permitindo quebras por Canal, Linha de Negócio, Segmento e Dispositivo.
- **BR-02 (Quantificação Financeira e Operacional):** Deve-se modelar o impacto financeiro do transbordo humano (TMA e custo por hora da central) e o volume financeiro dos sinistros em risco retidos/abandonados.
- **BR-03 (Simulação de Cenários / Resiliência à Banca):** A solução deve permitir variação dinâmica de premissas (ex.: custo do minuto de atendimento, meta de retenção, corte de orçamento) para resposta rápida a mudanças de premissas de negócio.

- **BR-04 (Roadmap Orientado a Valor):** Proposição estruturada de soluções em Curto (Quick Wins), Médio e Longo prazo integrando Inteligência Artificial Generativa e automações.
- **BR-05 (Parametrização de Custos da Central e Simulação Financeira de OPEX):** O modelo financeiro deve calcular dinamicamente o custo do TMA humano (média de 38,4 min) multiplicado pelo volume transbordado (2.057 casos no quadrimestre), demonstrando a economia gerada por cada ponto percentual de aumento de STP. O modelo analítico deve incorporar parâmetros ajustáveis de Custo de Hora Humana (Default: R\$ 40,00/h) e Custo de Sessão de IA/WhatsApp, calculando automaticamente o *Custo Total de Atendimento* e a *Economia Projetada (Cost Avoidance)* por melhoria no STP.
- **BR-06 (Tratamento Diferenciado por Linha de Negócio e Segregação de Jornadas de Alta Complexidade):** O roadmap deve prever fluxos segregados para Vida / Corporativo (onde o solicitante é frequentemente um beneficiário/gestor de frota, demandando lógica de validação de apólice distinta de Auto Varejo). O diagnóstico e o produto devem contemplar regras de negócio específicas para os produtos ****Vida**** e o segmento ****Corporativo****, reconhecendo que o acionador do sinistro frequentemente não é o titular da apólice (ex.: beneficiários, herdeiros, frotistas e gestores de RH), eliminando a barreira na etapa de ***Validação de Apólice***.
- **BR-07 (Painel de Monitoramento de Risco SUSEP / Sinistros Paralisados):** Criação de régua de monitoramento com alertas para sinistros de alto valor (> R\$ 30.000,00) que sofreram abandono, viabilizando estratégias de recuperação ativa (***outbound*** ou contato proativo do corretor).

2.2. Requisitos de Dados e Qualidade (DQR - Data Quality Requirements)

Com base na análise exploratória preliminar dos dados brutos (Base_Dados_Convex_Seguros), o pipeline de engenharia/dados deve contemplar:

- **DQR-01 (Deduplicação de Registros):** Identificação e tratamento de 502 IDs de conversa duplicados (CVX-xxxxxx), mantendo a integridade unívoca de 7.000 conversas.
- **DQR-02 (Padronização Categórica):**
 - Coluna Status_Final: Normalizar variações de casing e grafia (RESOLVIDO_BOT, Resolvido_bot, ESCALADO HUMANO, abandono, etc.) para o padrão canônico (Resolvido_Bot, Escalado_Humano, Abandonado).
- **DQR-03 (Tratamento de Tipos e Formatações Numéricas):**
 - Converter campos com separador decimal em vírgula (Tempo_Resolucao_Min e Valor_Estimado_Sinistro_RS) para formato numérico float.
 - Converter Data_Hora_Inicio para formato timestamp padronizado (ISO 8601).
- **DQR-04 (Regras de Negócio e Nulos Válidos):**
 - Validar que conversas com status Abandonado tenham nulos legítimos em Tempo_Resolucao_Min e CSAT_1a5.
 - Validar que valores de sinistro nulos existam apenas para conversas encerradas antes da etapa de Coleta_Dados_Sinistro.

2.3. Requisitos Funcionais do Produto / Dashboard (FR - Functional Requirements)

- **FR-01 (Visão Executiva do Funil):** Diagrama de Sankey / Funil interativo demonstrando a jornada e taxas de evasão por etapa.
- **FR-02 (Cockpit de Diagnóstico Dimensional):** Filtros dinâmicos cruzados por Canal (WhatsApp / App), Produto (Auto / Residencial / Vida), Segmento (Varejo / Premium / Corporativo) e Sistema Operacional (Android / iOS).
- **FR-03 (Calculadora de Impacto Financeiro):** Painel interativo com sliders para simulação de sensibilidade de custos da central e ROI de melhorias.
- **FR-04 (Módulo GenAI - "Ask the Data"):** Interface conversacional inteligente acoplada ao dashboard para que executivos façam perguntas em linguagem natural sobre a base de sinistros.
- **FR-05 (Simulador de Sensibilidade STP vs. OPEX):** Componente no dashboard para a diretoria alterar o custo da hora humana e ver o retorno sobre investimento (ROI) projetado.